

Objektorientierte Softwaretechnik I

Q2 2026

Lastenheft „EasyRide“

Es soll eine Software für ein Ridesharing-System in einer Stadt entwickelt werden. In der Stadt fährt eine Flotte von Fahrzeugen und transportiert Fahrgäste innerhalb eines Netzes von Haltepunkten. Dabei kann ein Fahrzeug auch mehrere Fahrgäste mit unterschiedlichen Start- und Zielhaltepunkten aufnehmen.

Fahrzeuge dürfen nur an definierten Haltepunkten halten. Das Netz aus Haltepunkten und den Verbindungen zwischen ihnen ist ein ungerichteter Graph. Einbahnstraßen gibt es nicht. Für jede direkte Verbindung zwischen Haltepunkten ist eine durchschnittliche Fahrzeit hinterlegt.

Die Flotte besteht aus mehreren Fahrzeugen, die sich in der Anzahl Sitzplätze unterscheiden.

Buchen Kunden eine Fahrt, so soll für ein Fahrzeug eine neue Route angelegt oder eine existierende Route verändert oder erweitert werden. Eine Route ist eine Liste von Haltepunkten, die das Fahrzeug nacheinander besuchen soll, um Fahrgäste aufzunehmen und abzusetzen. Jede Route beginnt und endet an einem Haltepunkt „Zentrale“, der nicht zum Ein- und Aussteigen genutzt werden kann.

Die Route beschreibt zudem pro Haltepunkt auf der Route, welche Fahrgäste dort aufgenommen oder abgesetzt werden sollen. Eine Route darf nie so gestaltet sein, dass die Anzahl an Fahrgästen die Anzahl an Sitzplätzen im Fahrzeug übersteigt.

Fahrzeuge werden von Fahrern gesteuert, die über ein Tablet bestätigen sollen, wenn ein Haltepunkt erreicht wurde. Über das Tablet sollen die Fahrer zudem den nächsten anzufahrenden Haltepunkt abfragen können sowie die Namen der dort aufzunehmenden und abzusetzenden Fahrgäste.

Zusammenfassend soll es das zu entwickelnde Softwaresystem *Kunden* z.B. per Smartphone ermöglichen:

- Eine Fahrt von einem Start- zu einem Zielort zu buchen
- vor Fahrtantritt zu erfahren, wie lange die übrige Wartezeit ist (d.h., die Zeit, bis das Fahrzeug am gewählten Startpunkt ist)
- nach Fahrtantritt zu erfahren, wie lange die übrige Fahrzeit bis zum Zielort ist (d.h., die verbleibende Zeit in Abhängigkeit vom letzten erreichten Haltepunkt)

Das zu entwickelnde Softwaresystem soll es *Fahrern* ermöglichen:

- den nächsten anzufahrenden Haltepunkt abzufragen, sowie die Namen der dort aufzunehmenden und abzusetzenden Fahrgäste
- das Erreichen des nächsten Haltepunkts zu bestätigen